(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216843783 U
(45)授权公告日 2022.06.28

(21)申请号 202123078083.0

(22)申请日 2021.12.08

(73)专利权人 南京阿特思工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520-D50

(72)发明人 刘洋

(74)专利代理机构 江苏长德知识产权代理有限公司 32478
专利代理师 闫啸

(51)Int.Cl.
F16M 11/04(2006.01)
F16F 15/067(2006.01)
F16F 15/02(2006.01)

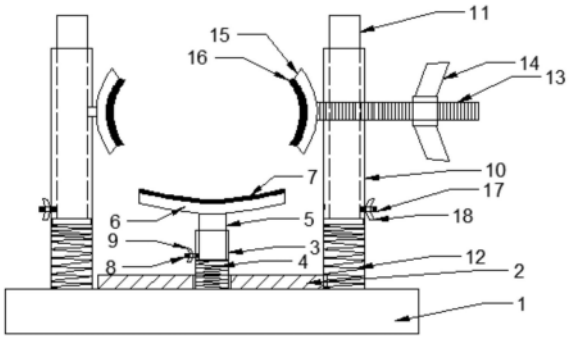
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种真空泵安装座

(57)摘要

本实用新型公开了一种真空泵安装座，涉及真空泵安装座技术领域，该真空泵安装座包括底座，所述底座上中心位置安装有第一固定筒，所述第一固定筒内设有第一弹簧的一端，所述第一弹簧的另一端连接有第一连接杆的底部，所述第一连接杆的顶部安装有第一支撑块，所述第一支撑块上安装有第一减震垫，所述第一固定筒的侧边安装有第一螺杆和第一螺栓，所述第一螺杆与第一螺栓相配合。该真空泵安装座能有效降低真空泵在使用过程中的振动影响，通过增加可调节高度的支撑模块和减震垫，不仅可以有效固定真空泵底部，而且能降低真空泵运行的振动噪音，适用于多种真空泵的使用场景。



CN 216843783 U

1.一种真空泵安装座,包括底座(1),其特征是:所述底座(1)上中心位置安装有第一固定筒(3),所述第一固定筒(3)内设有第一弹簧(4)的一端,所述第一弹簧(4)的另一端连接有第一连接杆(5)的底部,所述第一连接杆(5)的顶部安装有第一支撑块(6),所述第一支撑块(6)上安装有第二减震垫(7),所述第一固定筒(3)的侧边安装有第一螺杆(8)和第一螺栓(9),所述第一螺杆(8)与第一螺栓(9)相配合,所述底座(1)的四角对称安装有四根第二固定筒(10),所述第二固定筒(10)内设有第二弹簧(12)的一端,所述第二弹簧(12)的另一端连接有第二连接杆(11)的底部,所述第二固定筒(10)的侧边对称开设有长方形孔(21),所述第二连接杆(11)上设有第二螺杆(13),所述第二螺杆(13)与长方形孔(21)相配合,所述第二螺杆(13)上安装有第二螺栓(14),所述第二螺栓(14)与第二螺杆(13)相配合,所述第二固定筒(10)的侧边设有第三螺杆(17),所述第三螺杆(17)与第二连接杆(11)相配合,所述第三螺杆(17)上安装有第三螺栓(18),所述第三螺栓(18)与第三螺杆(17)相配合。

2.根据权利要求1所述的一种真空泵安装座,其特征是:所述第二螺杆(13)上安转有第二支撑块(15),所述第二支撑块(15)上安装有第三减震垫(16)。

3.根据权利要求1所述的一种真空泵安装座,其特征是:所述第二连接杆(11)顶部设有穿线孔(19)。

4.根据权利要求1所述的一种真空泵安装座,其特征是:所述底座(1)上安装有第一减震垫(2)。

5.根据权利要求1所述的一种真空泵安装座,其特征是:所述第二连接杆(11)顶部安装有储线盘(20)。

一种真空泵安装座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空泵安装座技术领域，更具体地说，它涉及一种真空泵安装座。

背景技术

[0002] 真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备，通俗来讲，真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。真空泵在长期的使用过程中，会考虑设备的稳定运行或方便转运而增设安装座，现有的安装座往往缺少对真空泵底部的固定功能，或者底部固定后没有安装减震功能，导致真空泵在使用过程中的振动噪音依然较大，也会导致其使用寿命缩短，因此急需一种新型的真空泵安装座。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种既能固定真空泵底部，又能减少底部振动的真空泵安装座。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种真空泵安装座，包括底座，所述底座上中心位置安装有第一固定筒，所述第一固定筒内设有第一弹簧的一端，所述第一弹簧的另一端连接有第一连接杆的底部，所述第一连接杆的顶部安装有第一支撑块，所述第一支撑块上安装有第二减震垫，所述第一固定筒的侧边安装有第一螺杆和第一螺栓，所述第一螺杆与第一螺栓相配合，所述底座的四角对称安装有四根第二固定筒，所述第二固定筒内设有第二弹簧的一端，所述第二弹簧的另一端连接有第二连接杆的底部，所述第二固定筒的侧边对称开设有长方形孔，所述第二连接杆上设有第二螺杆，所述第二螺杆与长方形孔相配合，所述第二螺杆上安装有第二螺栓，所述第二螺栓与第二螺杆相配合，所述第二固定筒的侧边设有第三螺杆，所述第三螺杆与第二连接杆相配合，所述第三螺杆上安装有第三螺栓，所述第三螺栓与第三螺杆相配合。

[0005] 优选地，所述第二螺杆上安转有第二支撑块，所述第二支撑块上安装有第三减震垫。

[0006] 优选地，所述第二连接杆顶部设有穿线孔。

[0007] 优选地，所述底座上安装有第一减震垫。

[0008] 优选地，所述第二连接杆顶部安装有储线盘。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型具备以下有益效果：

[0010] 1、通过设置第一支撑块和第二减震垫，可以在底部将真空泵固定住，增加底部的受力面积从而提高整体的稳定性，还能有效降低振动噪音。

[0011] 2、通过设置第一弹簧和第一连接杆，可以有效调节支撑高度，适用于更多高度的真空泵。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型实施例的正视图；

[0013] 图2为本实用新型实施例的侧视图；

[0014] 图3为本实用新型实施例的顶视图。

[0015] 图中：1、底座；2、第一减震垫；3、第一固定筒；4、第一弹簧；5、第一连接杆；6、第一支撑块；7、第二减震垫；8、第一螺杆；9、第一螺栓；10、第二固定筒；11、第二连接杆；12、第二弹簧；13、第二螺杆；14、第二螺栓；15、第二支撑块；16、第三减震垫；17、第三螺杆；18、第三螺栓；19、穿线孔；20、储线盘；21、长方形孔。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 一种真空泵安装座，请参阅图1，包括底座1，底座1上中心位置安装有第一固定筒3，第一固定筒3内设有第一弹簧4的一端，第一弹簧4的另一端连接有第一连接杆5的底部，第一连接杆5的顶部安装有第一支撑块6，第一支撑块6上安装有第一减震垫7，第一固定筒3的侧边安装有第一螺杆8和第一螺栓9，第一螺杆8与第一螺栓9相配合，底座1的四角对称安装有四根第二固定筒10，第二固定筒10内设有第二弹簧12的一端，第二弹簧12的另一端连接有第二连接杆11的底部，第二固定筒10的侧边对称开设有长方形孔21，第二连接杆11上设有第二螺杆13，第二螺杆13与长方形孔21相配合，第二螺杆13上安装有第二螺栓14，第二螺栓14与第二螺杆13相配合，第二固定筒10的侧边设有第三螺杆17，第三螺杆17与第二连接杆11相配合，第三螺杆17上安装有第三螺栓18，第三螺栓18与第三螺杆17相配合，达到能够固定不同尺寸高度的真空泵，更进一步地实现真空泵的底部和侧边的多方位固定。

[0018] 请参阅图1，第二螺杆13上安转有第二支撑块15，第二支撑块15上安装有第三减震垫16，调节第二螺杆13从一侧通过第二支撑块15固定真空泵，第三减震垫16降低真空泵侧边在使用过程中的振动作用。

[0019] 请参阅图2，第二连接杆11顶部设有穿线孔19，方便在真空泵的长期使用过程中将电线及线管有序固定在设备上。

[0020] 请参阅图1和图2，底座1上安装有第一减震垫2，可以降低真空泵底脚与真空泵底座的之间的振动噪音，增加设备运行的整体稳定性。

[0021] 请参阅图2和图3，第二连接杆11顶部安装有储线盘20，用以收集与真空泵相连的电线及线管，有序存放在固定收纳盒内，方便在长期使用过程中的取用。

[0022] 工作原理：操作人员在使用真空泵安装座时，先将真空泵圆柱形主体底部放于第二减震垫7上，调整好主体与减震垫的接触位置后，调节第一连接杆5的高度，当真空泵的四个底脚刚好落在第一减震垫2的时候，通过第一螺杆8拧紧第一螺栓9固定好第一连接杆5的位置，随后调节第二连接杆11的高度，使得第三减震垫16刚好卡住真空泵的侧边时，通过第三螺杆17拧紧第三螺栓18固定好第二连接杆11，然后通过第二螺杆13拧紧第二螺栓14固定好真空泵的侧边，从而固定好真空泵的主体。

[0023] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

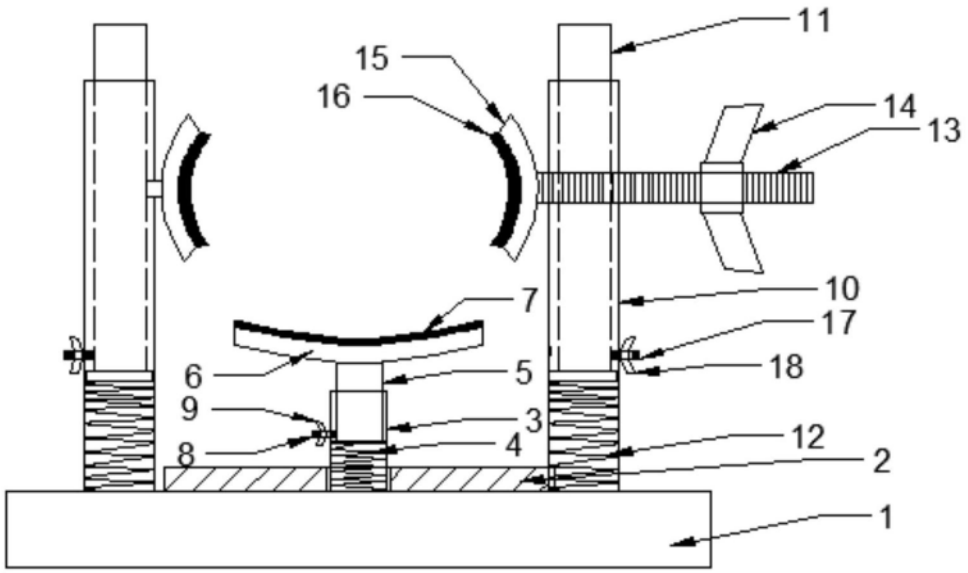


图1

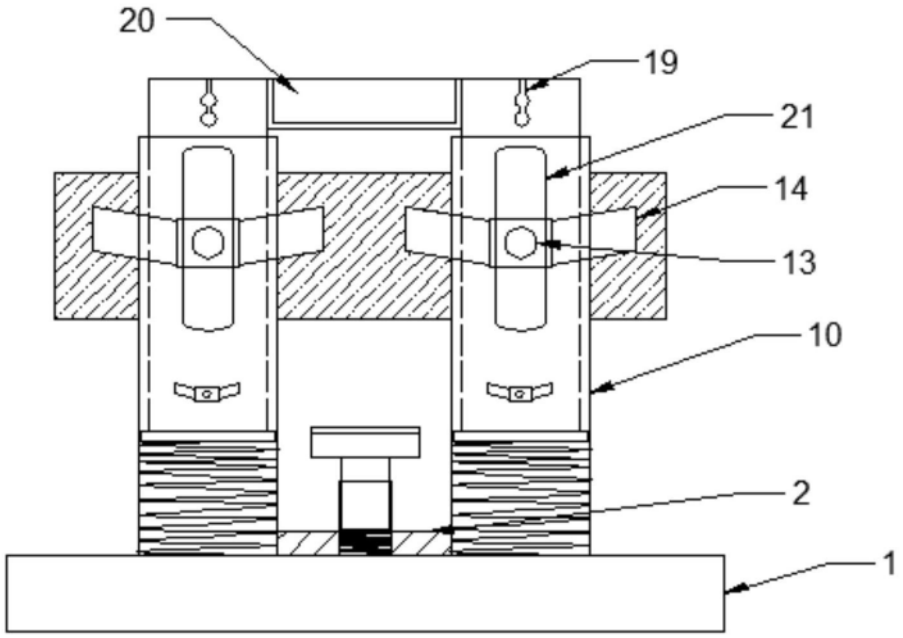


图2

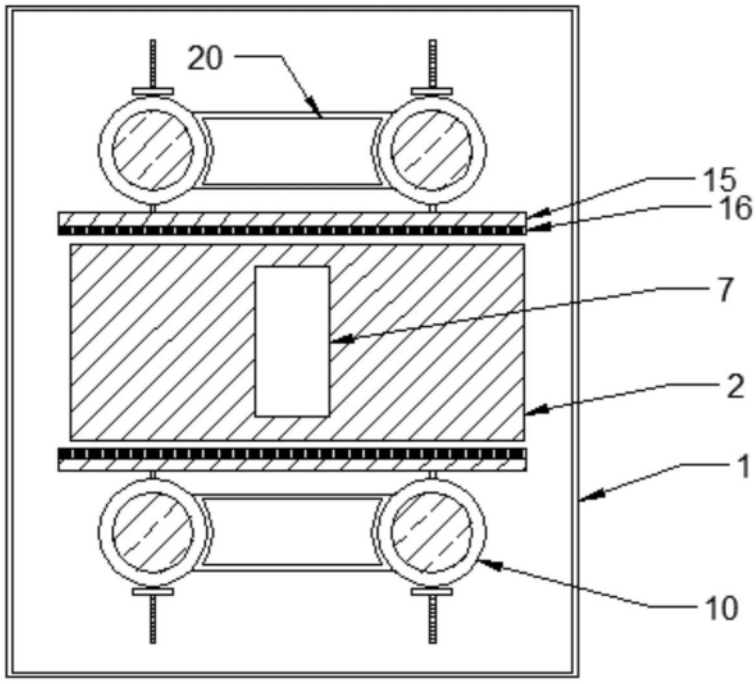


图3